低频检测数据下公路桥梁状态预测与预防性养护时机决策研究

摘 要：低频且不连续的桥梁检测记录使规划起点状态和后续养护时机难以确定。基于 2012—2024 年 59 个检测单元，采用扩展时间窗口检验后续评分预测，并构建两套 2024 年候选规划初始状态；以面积占比表示相对养护资源，在 2025—2039 年 15 年规划期比较初值与资源水平的影响。216 条时间外测试记录中，岭回归（Ridge regression）的均方根误差为 4.0771 分。代表资源上限 B=1.154729 下，30 组相同随机种子配对排程的 Jaccard 相似系数（Jaccard index）均值为 0.0704，双方均养护单元首次养护年份平均绝对差为 2.66 年。两套规划的绝对长期评分不同，相对各自无养护基线的改善接近。资源上限提高时，两套初值下长期评分总体改善；固定资源下，年评分下降量从 0.45 增至 0.85 分/年时，长期平均评分由 92.7647 降至 89.7065 分。结果显示，候选规划初值对应的具体养护安排重合度较低，资源和评分下降情景共同影响长期状态。结果的实际应用仍需真实养护事件与更多桥梁数据验证。

关键词：桥梁状态预测；低频检测；规划初始状态；预防性养护；归一化养护资源；养护时机

1 引言

公路桥梁在长期服役过程中会受到材料老化、交通荷载和环境作用等因素影响，其技术状态会随时间发生变化。对于数量较多的桥梁，管理部门不仅需要判断当前状态，还需要在有限资源条件下确定哪些桥梁需要养护以及何时实施养护。因此，桥梁管理通常需要把状态评估、状态预测、养护时机和资源配置放在同一长期规划过程中考虑[1][2]。已有生命周期桥梁管理研究也表明，养护决策不仅与当前状态有关，还与未来状态变化、干预效果和可用资源有关[1][2]。近年来，针对桥梁网络的养护优先排序和资源约束优化研究进一步说明，养护行动的对象与实施年份会直接影响有限资源下的长期状态表现[3][4]。

实际桥梁管理中，一个基础问题是检测记录往往不能形成连续、完整的年度序列。桥梁状态预测通常依赖定期检查数据，但检查次数有限、检测年份不一致以及部分变量缺失，会降低退化速度估计和未来状态预测的可靠性。Hamida 和 Goulet 基于桥梁视觉检查与结构属性建立网络级退化模型时指出，在检查次数有限的情况下，仅依赖历史检查记录会限制退化速度估计[5]。Hu 和 Assaad 进一步表明，桥梁数据库中的缺失值和异常值会直接影响机器学习预测的有效性与泛化能力[6]；Liu 和 El-Gohary 也指出，检查报告形成的高维、稀疏数据可能增加过拟合风险[7]。近期针对 539 座桥梁的研究还专门比较了不同缺失率下的状态预测表现，说明数据缺失程度本身也是桥梁状态预测需要考虑的问题[8]。

现有研究已经采用统计模型、机器学习和深度学习等方法预测桥梁未来状态。 Martinez 等基于 2802 座桥梁的多年检查资料比较了线性回归、决策树、人工神经网络和深度学习等模型，说明历史检查数据可以用于未来状态预测，但不同模型的表现需要通过实际数据进行比较[9]。Alonso Medina 等利用 298 座钢筋混凝土桥梁的检查资料分析长期劣化规律，进一步说明多年检测数据库能够为桥梁状态变化分析提供依据[10]。Alogdianakis 等则基于美国国家桥梁数据库的大规模样本，结合结构和运行属性识别桥梁退化模式[11]。这些研究说明，模型复杂程度本身并不能代替数据条件和验证方式。尤其对于具有明确时间顺序的数据，若随机划分训练集和测试集，未来信息可能进入模型训练，从而高估实际预测能力。 Roberts 等指出，对于具有时间、空间或层级结构的数据，应采用与其结构相匹配的交叉验证方式[12]。因此，对于低频且检测间隔不一致的桥梁记录，更适合按照真实时间顺序检验模型对后续实际检测结果的预测能力。

桥梁状态预测的最终目的之一，是为后续养护决策提供信息。已有研究已尝试将数据驱动状态预测与养护优化结合。Jaafaru 和 Agbelie 将机器学习状态预测、桥梁排序与遗传算法结合，用于资源和性能约束下的桥梁养护规划[13]；Ghafoori 等进一步将历史状态数据预测与年度资源限制下的维护优化结合，以提高桥梁群长期性能[14]。在网络层面，Hadjidemetriou 等从桥梁状态、劣化不确定性、生命周期成本和网络重要性等方面确定预测性养护优先级[3]；Wei 等研究了资源约束对桥梁养护顺序和结构安全表现的影响[4]；

Mendoza-Lugo 等则针对 555 座桥梁研究了网络级干预顺序和资源配置问题[15]。更早的研究也已经指出，当未来桥梁性能存在不确定性时，其预测结果会进一步影响长期养护方案的选择[16]。这些研究说明，状态预测与养护规划之间具有直接联系，但对于最新规划年份存在大量缺测、规划起点本身需要估计的低频检测台账，还需要进一步区分“预测得到的规划初值”和“真实检测状态”，并考察不同初值是否会改变后续养护年份。

基于上述问题，本文以 2012—2024 年 59 个检测单元的历史记录为研究对象。现有数据共包含 767 个潜在“单元—年”位置，其中全桥评分有效记录 387 条；2024 年仅 6 个检测单元具有同期实测全桥评分，其余 53 个单元需要根据历史信息构建规划初始状态。本文不追求增加模型复杂度，而是重点回答以下三个问题：RQ1：在低频、非连续的桥梁检测记录条件下，仅使用预测时点之前的真实历史信息，能够以多大精度预测后续全桥评分？RQ2：当最新规划年份存在大量缺测时，不同方法构建的规划初始状态，会在多大程度上改变长期养护时机？RQ3：不同养护资源水平，会如何影响长期桥梁状态和养护安排？为此，本文首先采用扩展时间窗口比较末次观测延续（last observation carried forward, LOCF）、岭回归（Ridge regression）和极端梯度提升（eXtreme Gradient Boosting, XGBoost）的后续评分预测效果；随后构建 LOCF 和 Ridge 两套 2024 年规划初始状态；最后在 2025—2039 年 15 年规划期内，采用面积占比表示相对养护资源，在共同资源条件下比较长期状态和具体养护年份，并分析年评分下降量变化对规划结果的影响。

2 数据与方法

2.1 检测数据与预测样本

资料来自 2012—2024 年桥梁检测台账，包括 59 个检测单元的全桥评分、上部结构评分、建成年份、长度、净宽和功能类型。检测单元沿用原始记录划分，不直接等同于 59 座独立桥梁。13 年共有 767 个潜在单元—年位置，其中全桥有效评分 387 条，上部结构有效评分 380 条。缺失记录不按 0 分处理，也不通过插值生成人工检测值。数据规模及缺失情况见表 1。

表 1 检测数据与缺失情况

项目	数量或范围	说明
检测单元	59	保留原始检测单元划分
年份与潜在单元—年	2012—2024；767	13 年×59 个单元
全桥评分有效/缺失	387 / 380	缺失比例 49.54%
上部结构评分有效/缺失	380 / 387	缺失比例 50.46%
两类评分同时有效	380	另有 7 条仅全桥评分有效
2024 年评分构成	6 实测+53 估计	两套规划初始状态保留相同实测值
主要时间外测试	216 条；2018—2024 年	下一次真实检测记录

预测目标是后续真实检测的全桥评分。将每个单元相邻两次真实全桥观测组成预测样本，共 328 条转移记录；间隔为 1、2、3、4 年的样本分别为 123、144、55、6 条，因此预测跨度不全部为一年。2024 年仅 6 个单元有实测全桥评分，其余 53 个需要估计规划初始状态。长度、净宽和功能类型按台账静态属性使用，并假设在历史预测时已经可得。

2.2 全桥评分预测与时间外验证

比较末次观测延续（LOCF）、岭回归和 XGBoost。LOCF 延续预测起点最近的真实全桥评分；Ridge 采用二范数正则化的线性回归；XGBoost 采用梯度提升树[17][18]。两种学习模型使用相同的 10 个特征：目标年份桥龄、预测间隔、最近全桥评分、最近上部结构评分、上部结构历史缺失标记、长度、净宽及三个功能类型指示变量。评分特征只从预测起点及以前的真实记录提取，目标年份评分不进入输入。上部结构历史不足时的处理和完整参数表见补充材料 *S*-M1。

采用 2018—2024 年扩展时间窗口验证：测试年份为 y 时，仅使用目标观测年份早于 y 的样本训练，在该年真实检测记录上测试，共 216 条时间外记录。随机划分可能使较晚观测参与较早时点的模型训练，不能反映先建模再预测后续记录的使用顺序，故本研究按时间组织训练和测试[12]。缺失值处理及标准化参数均只由当期训练集估计，超参数不根据外层测试结果调整。Ridge 正则化参数固定为 10，XGBoost 采用固定的浅层树设置，完整参数列于补充材料。预测评分限制在[0,100]，使用相同测试记录计算均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）、决定系数 R^2 和 Pearson 相关系数 r，主要按预测误差比较模型。回顾性验证使用实际后续检测间隔；应用时应预先指定预测目标年份及跨度。

2.3 规划初始状态构建

构建 LOCF 与 Ridge 两套 2024 年候选规划初始状态。两套方案均保留 6 个单元的当年实测值；对于其余 53 个单元，分别采用最近真实评分与 Ridge 预测。Ridge 初值模型使用目标观测年份早于 2024 年的 322 条转移记录训练，沿用历史特征提取规则，不引入待估单元的同期评分。逐单元记录初值来源和最近真实观测年份，并在所有后续资源情景中冻结。两套初值是对缺测规划起点的不同构建方案，均不作为另一套的实测参照。

2.4 养护规划模型

考虑到现有检测资料覆盖 2012—2024 年，且年评分下降量和养护后评分恢复量尚未由真实养护事件校准，本文将养护规划期设为 2025—2039 年，以减少较长时间外推假设对规划结果的累积影响。单元编号记为 i，规划年份记为 t。$S(i,t)$为年末评分，$S_{pre}(i,t)$为当年评分下降后、养护前的评分，$x(i,t)\in\{0,1\}$表示是否实施养护；起始评分 $S(i,2024)$取对应候选初值。

本文不区分具体养护工艺，而将规划中的预防性养护抽象为一类统一的状态改善行动。养护后评分恢复量 R=6 仅作为情景参数，用于比较不同规划条件下的养护时机，不对应某一种具体工程措施的实测效果。年评分下降量记为 d，参考情景取 d=0.65 分/年，R 的单位为分。年度递推顺序为评分下降、实施养护、计算年末评分：

$$S_{pre}(i,t)=max[0,S(i,t-1)-d]$$

$$S(i,t)=min[100,S_{pre}(i,t)+R\ \ x(i,t)]$$

每年最多养护 8 个单元，同一单元相邻行动至少间隔 3 年，15 年内最多 3 次。依据 JTG/T 5230—2026 评分区间，将年末评分映射为 1—5 类[19]。规划要求所有单元每年年末评分>60，且至少 57/59 个单元评分>75；57/59 是本文设置的管理目标。评分映射不代替完整技术状况评定。主要情景与约束见表 2，区间及数值容差见补充材料 S-M2。

表 2 规划参数及其性质

参数或条件	设置	性质
规划范围与目标	2025—2039 年，15 年；59 单元等权 J	长期情景规划
年评分下降量 d	0.65 分/年；敏感性 0.45、0.85	情景参数，未由养护事件识别
养护后评分恢复量 R	6 分，评分上限 100	情景参数，未用前后记录校准
归一化养护资源	$r_i=A_i/A_{total}$；$B_{used}=\Sigma x_{it}r_i$	面积占比；无量纲
年末评分管理条件	全部>60；至少 57/59 个>75	本文管理目标
年度养护数量上限	8 个单元	规划能力约束
同单元间隔/累计次数	至少 3 年；最多 3 次	规划行动约束
求解设置	种群 30；10000 次候选评价；每主要情景 30 次运行	固定计算设置
公共候选检查	当前情景重新核验的规则与已知可行候选	当前条件复算后选一个初始成员

评分区间映射依据 JTG/T 5230—2026；至少 57/59 个单元评分>75 的比例由本文设置。

以单元长度与净宽乘积表示面积 A_i，全部单元总面积为 A_{total}；单次行动的面积占比资源为 r_i。将已使用的累计归一化资源记为 B_{used}，给定的累计资源上限记为 B：

$$r_i=\frac{A_i}{A_{total}}\ ,\ A_{total}=\Sigma_i\ A_i$$

$$B_{used}=\Sigma_t\Sigma_i\ x(i,t)r_i\le B$$

该指标与评分无关，同一单元重复养护重复计量。B 是无量纲相对资源上限；B=1 表示允许的累计处理面积等于全部检测单元总面积的一倍，不要求各单元恰好处理一次。该面积尺度不能直接换算为实际养护支出。

长期平均评分记为 J，取 59 个单元、15 个规划年份共 885 个年末评分的算术平均，各单元权重相同：

$$J=\frac{1}{59\times15}\Sigma_t\Sigma_i\ S(i,t)$$

2.5 情景设置与优化求解

在相同初值、参数及约束下，分别搜索 LOCF 的最低可行资源与无累计资源上限的高状态方案，得到最好已知最低可行资源 B_min=0.013815 和高状态参考资源 B_ref=2.295642；两者均为有限搜索的参考值。Ridge 另作最低资源需求诊断，不用于建立第二条资源轴。

两套初值使用同一组绝对资源上限。设计变量 ρ 取 0、1/6、...、1，按 $B=B$_min+ρ(B_ref−B_min)等距取 7 档，生成 0.013815、0.394120、0.774424、1.154729、1.535033、1.915337、2.295642。计算采用完整精度，正文展示保留 6 位小数。预先选择中档 B=1.154729 作代表资源水平。下降量敏感性固定 LOCF 初值和该绝对 B，仅将 d 设为 0.45、0.65、0.85 分/年，其余设定不变。端点选择及完整精度见补充材料 S-M2。

采用标准金豺优化算法（Golden Jackal Optimization, GJO）搜索满足年度能力、行动间隔与累计资源约束的养护排程[20]，并以可行性优先原则处理约束[21]。种群规模为 30，每次运行 10000 次候选评价，每个主要情景以 30 个随机种子分别运行。初始化加入经当前情景重新核验的规则候选与已知可行候选。行动年份编码、超出年度能力时的接纳规则及完整求解设置见补充材料 S-M3。

将相同规划初始状态、相同 d 下零行动递推的长期平均评分记为 J_0，养护增益定义为 $\Delta J=J-J_0$；零行动基线不要求满足管理条件。仅对可行结果报告均值、样本标准差（SD）与最好值，并汇总 2039 年平均评分、规划期最低评分、行动数及资源使用率 B_{used}/B。

每档按相同随机种子组成 30 对排程，以“单元—年份”为行动集合元素，Jaccard 相似系数为两集合交集与并集的行动数之比。首次养护年份平均绝对差仅在每对双方均养护的单元中计算，再汇总配对层面的分布；未养护年份及无共同养护单元的配对统计记为缺失，并报告实际样本数。配对差统一取 Ridge 减 LOCF。代表方案取预定资源档 30 次可行运行中 J 最高者；并列选择规则见补充材料 S-M3。全部保存排程均经独立逐年复算核对状态、资源和管理条件。

3 结果

3.1 检测覆盖与评分预测结果

2012—2024 年 59 个检测单元共有 767 个潜在单元—年位置。全桥评分有效 387 条、缺失 380 条；上部结构评分有效 380 条、缺失 387 条。两类评分同时有效的位置为 380 个，另有 7 个位置仅全桥评分有效。各年覆盖数量与逐单元观测分布见图 1。

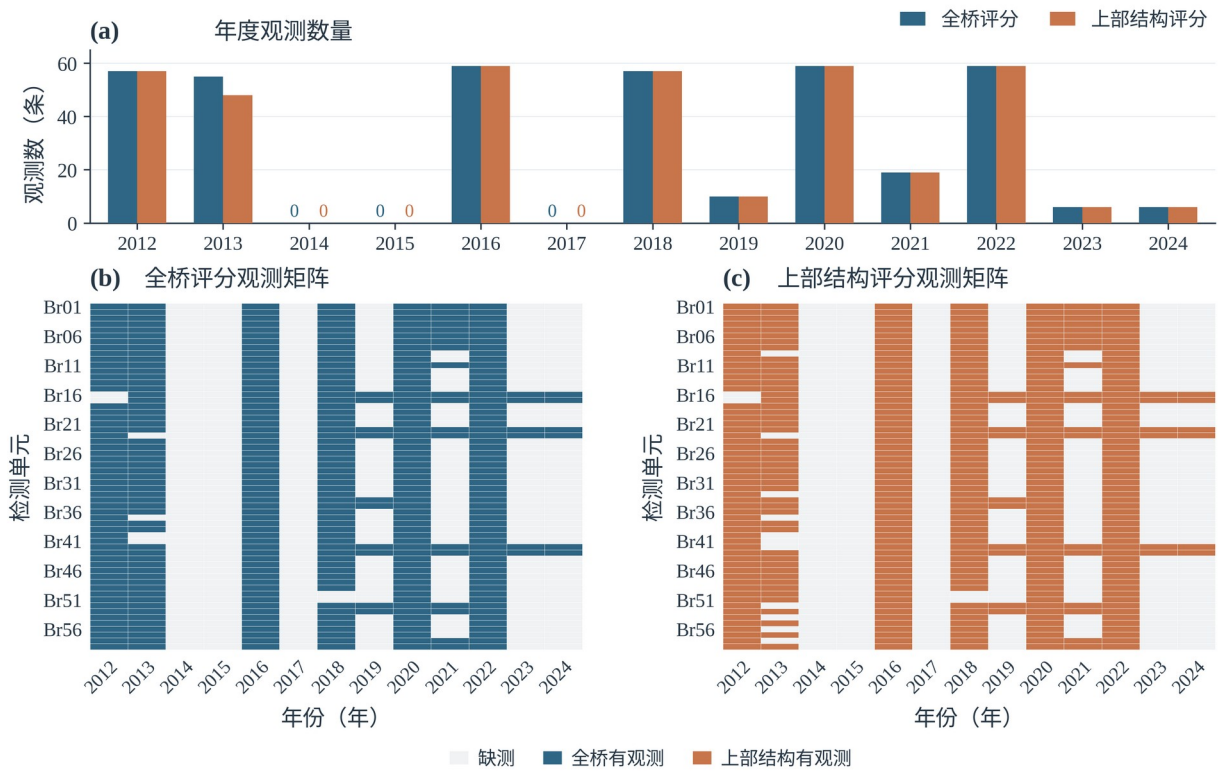


图 1 检测覆盖与缺失

2012—2024 年 59 个检测单元的年度覆盖及逐单元观测分布；缺失表示没有可用检测记录。(a)为年度有效观测数量的分组柱状图，(b)(c)为观测矩阵；缺测不表示零评分。

2018—2024 年扩展时间窗口验证共包含 216 条后续真实检测记录。岭回归的 RMSE 为 4.0771 分、MAE 为 3.0332 分，均低于 LOCF 的 4.9971 分和 3.7128 分，以及 XGBoost 的 4.6146 分和 3.6122 分。岭回归、XGBoost 和 LOCF 的 R^2 分别为 0.3274、0.1384 和−0.0104；Pearson 相关系数分别为 0.5820、0.5486 和 0.5862（表 3、图 2）。2020 年和 2022 年各有 59 条测试记录，2023 年和 2024 年各 6 条。岭回归在本次时间外测试中的整体评分误差最低。

表 3 连续全桥评分预测结果

模型	样本数	RMSE/分	MAE/分	R^2	Pearson r
LOCF	216	4.9971	3.7128	-0.0104	0.5862
岭回归	216	4.0771	3.0332	0.3274	0.5820
XGBoost	216	4.6146	3.6122	0.1384	0.5486

各模型使用相同的 216 条时间外测试记录；误差单位为分。

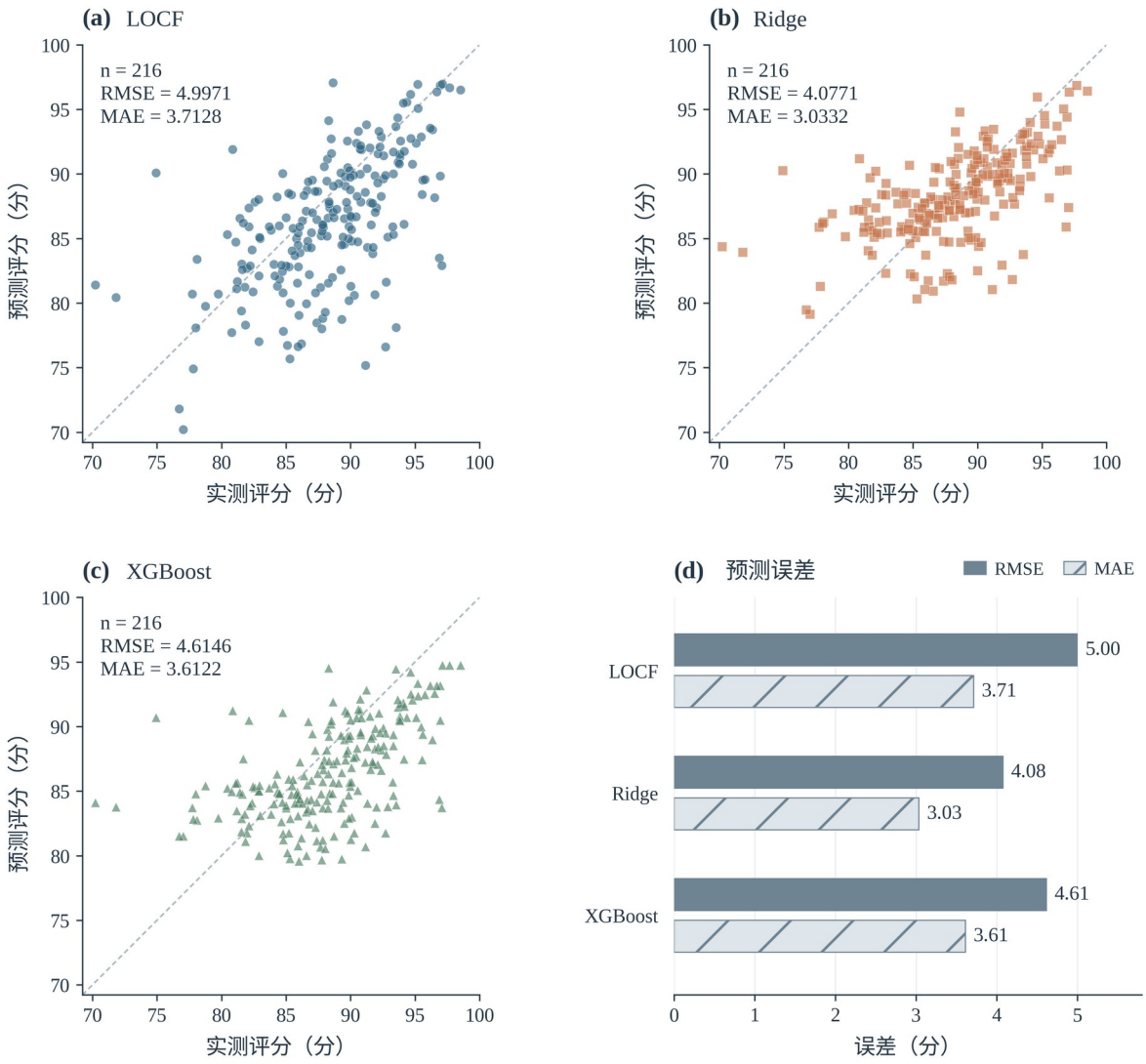


图 2 LOCF、Ridge 与 XGBoost 的连续评分预测结果

2018—2024 年扩展时间窗口验证，216 条下一次真实检测记录；预测跨度为实际相邻检测间隔。

3.2 规划初始状态与养护时机

两套 2024 年候选规划初始状态均含 6 条实测和 53 条估计。LOCF 初值为 90.6417±3.8398 分，范围 81.18—98.51 分；岭回归初值为 92.2957±3.0024 分，范围 84.64—98.41 分。46 个单元的岭回归初值高于 LOCF，7 个低于 LOCF，6 个相同，全单元平均差为 1.6540 分（图 3）。

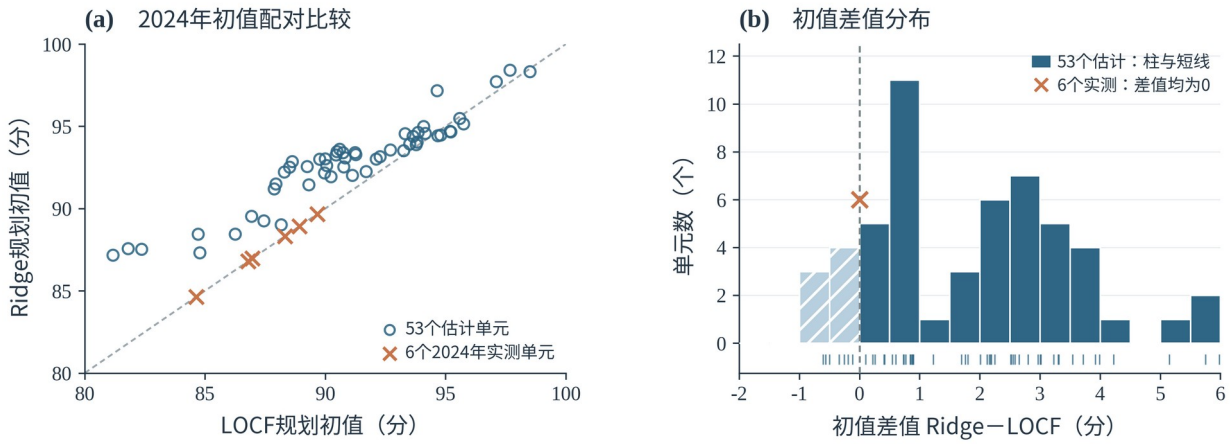


图 3 两套 2024 年规划初始状态

LOCF 与 Ridge 均保留 6 条 2024 年实测值，其余 53 个单元为估计值。右图底部短线为 53 个估计差值的原值，6 个当年实测单元差值均为 0。

在参考年评分下降量下，LOCF 与岭回归的 15 年无养护 J 分别为 85.4417 和 87.0957 分，2039 年平均评分分别为 80.8917 和 82.5457 分（表 4）。LOCF 无养护最低评分为 71.43 分，全期最少 54 个单元>75，2036 年首次不满足至少 57 个单元>75 的管理目标；全部单元>60 的条件在规划期内均满足。岭回归无养护最低评分为 74.89 分，最少 58 个单元>75，两项管理条件均满足。

表 4 两套规划初始状态及无养护基线

方法	初值均值±样本 SD/分	无养护 J_0/分	无养护 2039 均分/分	最低评分/分	最少>75 单元/个
LOCF	90.6417±3.8398	85.4417	80.8917	71.43	54
岭回归	92.2957±3.0024	87.0957	82.5457	74.89	58

两套规划初始状态均含 6 个 2024 年实测单元与 53 个估计单元；无养护基线采用 d=0.65，仅用于计算 ΔJ，不要求满足管理条件。

代表资源上限 B=1.154729 下，LOCF 和岭回归的 30 次 J 分别为 91.2534±0.1433 分和 92.8418±0.1455 分，岭回归减 LOCF 的均值差为 1.5884 分。相应 ΔJ 分别为 5.8117 和 5.7461 分，均值差为−0.0656 分。平均 2039 年评分分别为 89.8526 和 91.3094 分，平均行动数分别为 89.37 和 88.43 次。

每档 30 组相同随机种子的排程配对，共 210 对。代表 B 下，Jaccard 相似系数为 0.0704±0.0214，中位数 0.0708，Q25—Q75 为 0.0554—0.0846；双方均养护单元首次养护年份平均绝对差（MAE）为 2.66±0.34 年，中位数 2.71 年，Q25—Q75 为 2.49—2.88 年。双方均养护单元数为 49.90±2.31 个，首次年份相同的为 6.50±2.86 个。最低资源档首次养护年份 MAE 有效配对数为 28，其余档为 30。最高 B=2.295642 下，Jaccard 相似系数均值为 1.0000，首次养护年份 MAE 为 0，两套排程均有 114 次行动（图 4）。代表资源档两套规划的具体行动重合度较低。

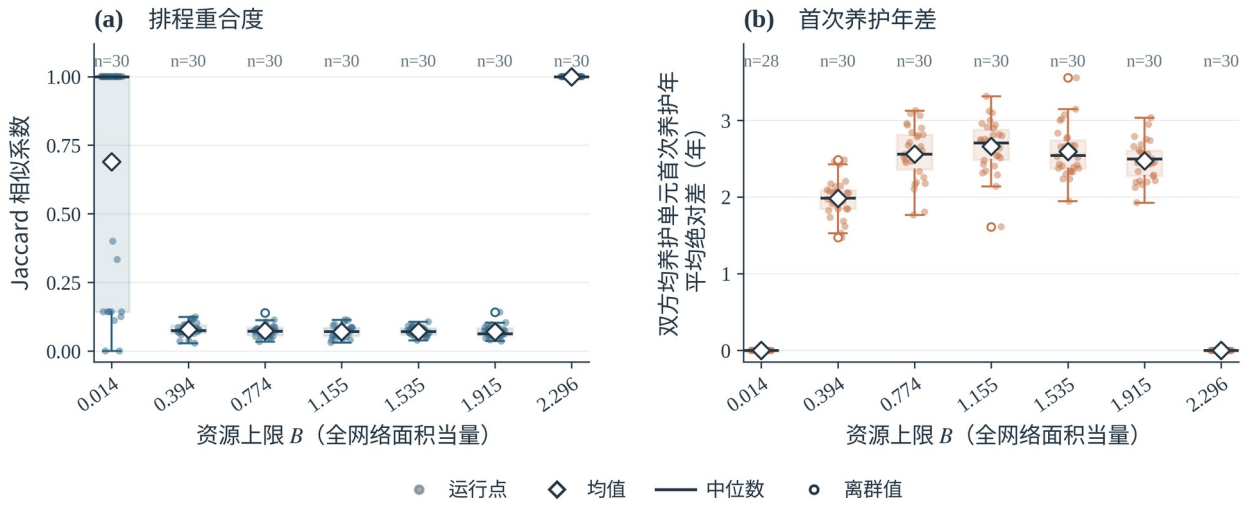


图 4 同随机种子配对排程的行动重合与首次养护年份平均绝对差

每档 30 对。(a)单元—年份行动集合的 Jaccard 相似系数；(b)双方均养护单元首次养护年份平均绝对差（MAE），只画非 NA 值，最低档有效 n=28，其余档 n=30。箱体为 Q25—Q75，中线为中位数，须线延伸至 1.5 倍四分位距以内的最远观测，圈点为其外观测。未养护年份不编码为 0。菱形为均值。点仅横移，箱中心为实际 B。

3.3 资源水平与长期养护结果

LOCF 的最好已知最低可行资源为 0.013815，对应 3 次行动；高资源参考水平为 2.295642，对应 114 次行动。岭回归最低可行资源诊断为 0。两套初值共同使用 B=0.013815、0.394120、0.774424、1.154729、1.535033、1.915337 和 2.295642 七档上限，每组 30 次，420 次主实验排程均满足给定约束（表 5、图 5）。

表 5 七档共同资源上限下的长期状态结果

共同 B（无量纲）	方法	可行数/运行数	J 均值±样本 SD/分	最好 J/分	平均 ΔJ/分
0.013815	LOCF	30/30	85.7468±0.0000	85.7468	0.3051
0.013815	岭回归	30/30	87.4524±0.0720	87.6160	0.3567
0.394120	LOCF	30/30	89.7606±0.1304	89.9794	4.3189
0.394120	岭回归	30/30	91.3898±0.1695	91.6781	4.2940
0.774424	LOCF	30/30	90.7880±0.2097	91.1864	5.3464
0.774424	岭回归	30/30	92.4093±0.1933	92.7393	5.3136
1.154729	LOCF	30/30	91.2534±0.1433	91.4646	5.8117
1.154729	岭回归	30/30	92.8418±0.1455	93.1157	5.7461
1.535033	LOCF	30/30	91.1552±0.1998	91.6709	5.7135
1.535033	岭回归	30/30	93.1720±0.1083	93.3262	6.0763
1.915337	LOCF	30/30	91.5998±0.0117	91.6615	6.1581
1.915337	岭回归	30/30	93.4183±0.0472	93.4898	6.3226
2.295642	LOCF	30/30	91.9095±0.0000	91.9095	6.4678
2.295642	岭回归	30/30	93.5540±0.0000	93.5540	6.4583

全部统计来自当档 30 次标准 GJO；样本标准差的分母为 n−1。各档初始化使用按当前条件检查的公共候选，可行数量需结合这一设置解释。最低 B 为已知可行参考资源。

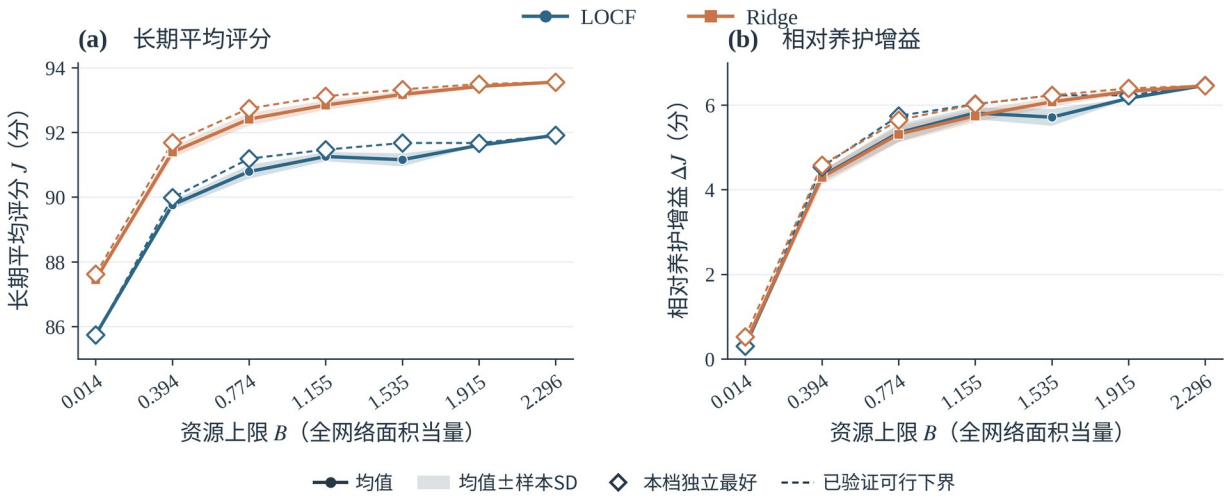


图 5 共同资源上限下的长期平均评分及相对养护增益

均值曲线为当档 30 次 GJO 的均值；半透明带表示均值±样本 SD，空心菱形最好值来自同一组 30 次运行；ΔJ 分别扣除同规划初始状态、同 d 的无养护基线。B 为累计归一化养护资源上限，以无量纲全网络面积当量表示；最低档 B=0.013815，不是零资源。已验证可行下界单独展示，不计入当档 30 次独立运行统计，亦非全局最优；LOCF 在 B=1.915337 时独立最好值低于该下界，反映有限搜索不足。连线与区间连接仅辅助观察离散资源档，不表示新增中间资源计算。

B 从 0.013815 增至 2.295642 时，LOCF 的平均 J 由 85.7468 升至 91.9095 分，增加 6.1627 分；岭回归由 87.4524 升至 93.5540 分，增加 6.1016 分。LOCF 在 B=1.154729 至 1.535033 之间的平均 J 由 91.2534 降至 91.1552 分。在 B=1.915337 下，其独立搜索最好 J 为 91.6615 分，一个较低资源档的已核验固定排程在该上限下得到 91.6709 分，详见补充材料。两套初值下的长期平均评分随资源上限总体提高，LOCF 存在局部下降。

LOCF 在 B=1.154729、d=0.65 条件下的最好可行代表排程，J 为 91.4646 分，ΔJ 为 6.0229 分，B_{used} 为 1.149885。15 年共实施 93 次行动，涉及 56 个单元，2039 年平均评分为 90.3097 分。年度行动数上限为 8，单元累计行动数不超过 3，同单元相邻行动间隔不少于 3 年。该排程有 10 年达到年度 8 单元能力上限，最低评分为 74.89 分，最少 58 个单元>75，满足两项管理条件（图 6）。

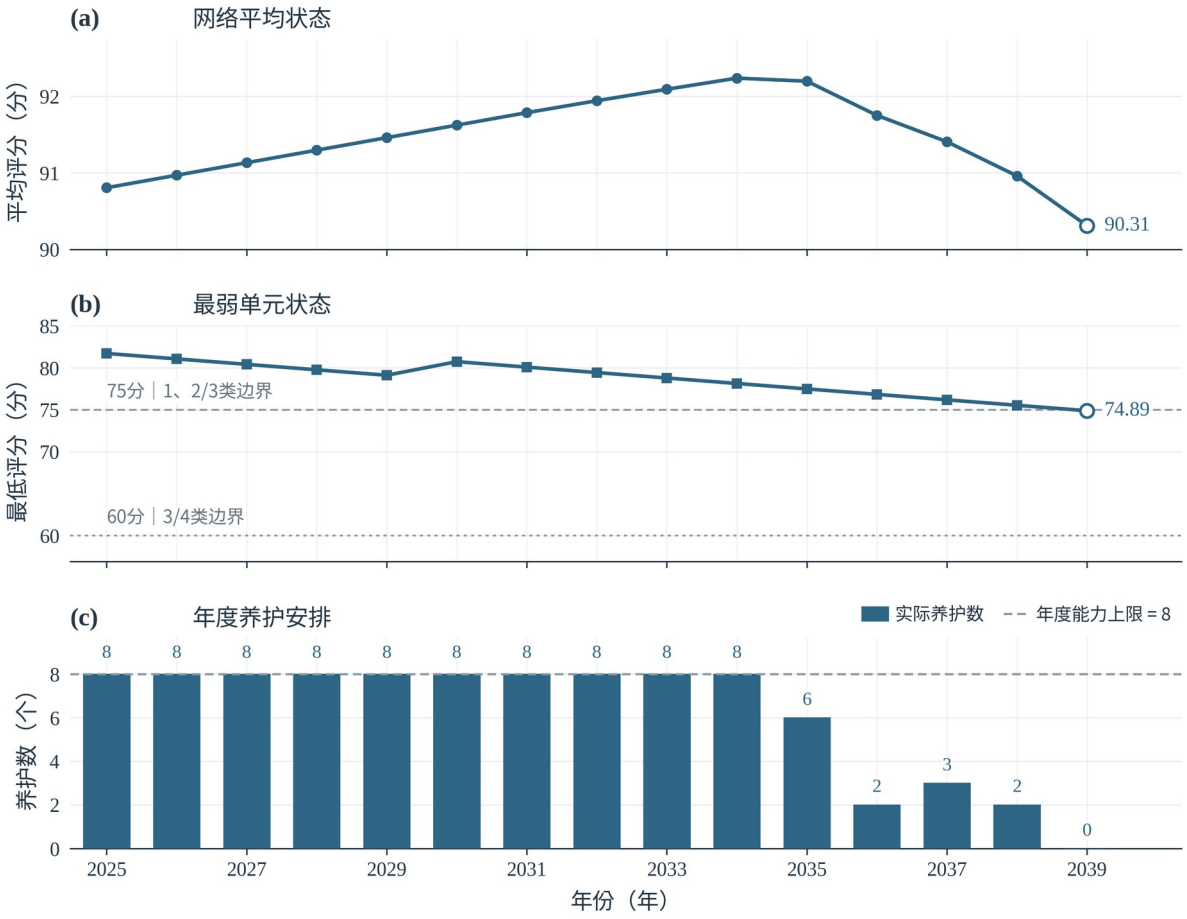


图 6 LOCF 代表方案的年度状态与养护安排

B=1.154729，*d*=0.65。(b)中 75 分为 1、2 类与 3 类的评分边界，60 分为 3 类与 4 类边界；管理条件是全部单元>60 且至少 57/59 个>75。(c)年度养护单元数上限为 8。

3.4 年评分下降量敏感性分析

固定 LOCF 初值、*B*=1.154729 及其他条件，*d*=0.45、0.65、0.85 分/年下各有 30 次运行。长期 *J* 依次为 92.7647±0.1439、91.2534±0.1433 和 89.7065±0.1721 分，2039 年平均评分依次为 92.5825、89.8526 和 86.9976 分。各 *d* 对应的无养护 *J* 分别为 87.0417、85.4417 和 83.8417 分，平均 ΔJ 为 5.7231、5.8117 和 5.8648 分；平均行动数为 88.40、89.37 和 89.90 次（图 7、表 6）。在相同资源条件下，较大的年评分下降量对应较低的长期平均评分和 2039 年评分。

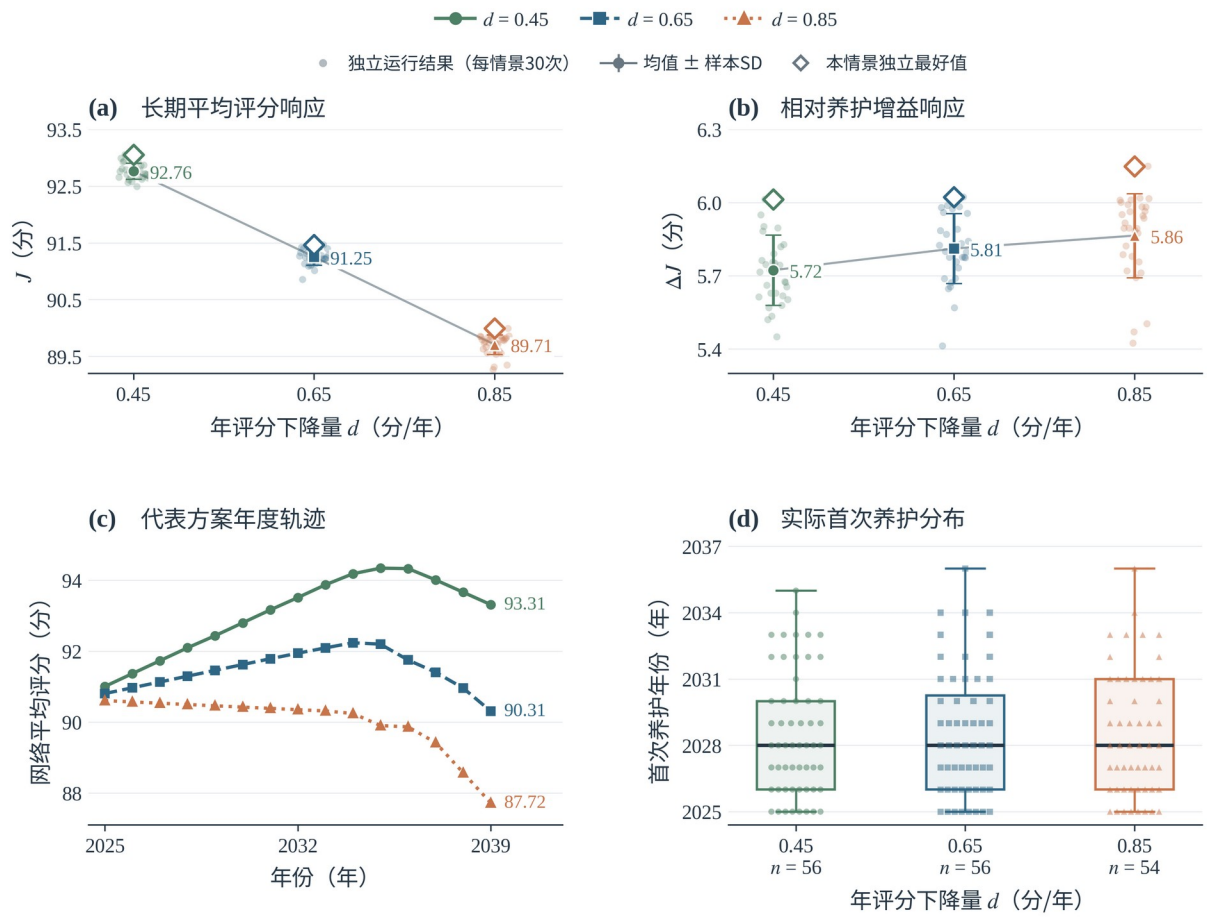


图 7 年评分下降量敏感性

LOCF、固定 B=1.154729；d=0.45、0.65、0.85 分/年，各 30 次。(a)(b)示均值±样本 SD 及空心菱形最好值；浅色点为 30 次独立结果，仅横向错排；连线只辅助比较已计算情景。(c)为各 d 最好可行代表的年度评分，(d)为各代表首次养护分布。箱体与中线分别为四分位区间和中位数，须线按 1.5 倍四分位距确定。ΔJ 采用各自同 d 无养护基线。(d)散点为实际首次养护年份，仅横向错排，样本数依次为 56、56、54；未养护 3、3、5 个单元不编码年份。

表 6 代表资源档规划初始状态比较、年评分下降量敏感性及配对排程

A. 规划初始状态比较：B=1.154729，d=0.65，每组 30 次。

方法	J 均值±样本 SD/分	平均 ΔJ/分	2039 平均评分/分	平均行动数/次
LOCF	91.2534±0.1433	5.8117	89.8526	89.37
岭回归	92.8418±0.1455	5.7461	91.3094	88.43

B. 年评分下降量敏感性：LOCF，同一 B，每组 30 次；d=0.65 复用 *A*。

d/(分·年$^{-1}$)	J 均值±样本 SD/分	平均 ΔJ/分	2039 平均评分/分	平均行动数/次
0.45	92.7647±0.1439	5.7231	92.5825	88.40
0.65	91.2534±0.1433	5.8117	89.8526	89.37
0.85	89.7065±0.1721	5.8648	86.9976	89.90

C. 同随机种子配对排程：正文保留代表 B 的一行，完整七档统计见补充材料。

B/配对数	Jaccard 相似系数 均值±样本 SD	Jaccard 相似系数 中位数[Q25,Q75]	首次养护年 MAE 均值/中位数(年)	首次养护年 MAE [Q25,Q75](年)
1.154729 30 对	0.0704±0.0214	0.0708 [0.0554,0.0846]	2.66 / 2.71	[2.49,2.88]

C 中 MAE 仅针对双方均养护单元的首次养护年份；代表档有效配对数为 30。各 d 的 ΔJ 采用同初值、同 d 无养护基线。

4 讨论

4.1 低频检测与状态估计

低频检测既减少可用样本，也使规划年份与最近实测年份之间存在时间间隔。历史记录可用于估计后续状态[22]，但不能直接揭示缺测期间的变化。Hamida 和 Goulet 在状态空间模型中区分状态演化与检测误差，并将干预作用纳入估计；其缺失干预分析表明，忽略检测期间的干预可能影响状态推断[23]。本资料在 2024 年仅有 6 个实测规划初始状态，其余 53 个评分均依赖估计；记录初始状态来源有助于区分同期检测与历史推断，并识别需要复检的单元。

扩展时间窗口按较早记录训练、较晚真实观测测试，避免较晚信息参与较早时点的建模，符合时间结构数据的验证要求[12]。这一划分控制了验证顺序，仍不能消除检测选择、养护记录缺失或后续资料分布变化的影响。回顾性评价中已知的后续检测间隔，在实际应用时须由预先确定的预测目标年份给定。

Ridge 误差较低支持其作为候选规划初始状态构建方法，仍不足以验证 53 个缺测单元的同期真实状态：时间外测试针对历史上有后续检测的样本，而规划应用包括缺乏同期真值的单元。LOCF 则提供延续最近实测评分的参照。因此，两套方案比较反映不同状态构建假设下的规划响应，其 2024 年误差仍需同期复检验证。

4.2 规划初始状态与排程差异

桥梁养护决策需要结合性能预测与不确定性[1][16]，已有研究分别将其用于养护优先排序[3]及年度资源约束规划[14]。在本文递推中，起始评分影响接近阈值的时间及养护前评分排序；年度能力约束使单元之间竞争行动机会，累计资源约束则限制调整范围。这些机制有助于解释规划初始状态与具体养护年份的联系，但本次较低的排程重合度还受到有限搜索过程影响，不能直接等同于初始状态的独立因果效应。

相同随机种子配对统一了随机设置，但不同规划初始状态会改变候选方案评价及后续搜索路径，无法使两次离散非凸搜索完全等同。配对差异因此反映给定初始状态、模型、约束与有限评价次数下的共同响应。首次养护年份平均绝对差仅针对双方均养护单元；最低资源档有两对不存在共同养护单元，须保留缺失，不能由其余配对的 0 年差推断全部单元安排相同。

绝对 J 同时受规划初始状态与养护行动影响，ΔJ 则扣除对应初始状态下的零行动基线。代表资源档的平均 J 差为 1.5884 分，平均 ΔJ 差为−0.0656 分，表明较高的绝对长期评分可以与接近的相对养护增益并存。这既不能再次检验初始状态预测精度，也不足以给出两套规划的固定优劣排序。

最低资源需求也依赖规划初始状态。Ridge 初始评分较高，零行动递推在给定下降量和管理条件下仍满足约束，最低资源诊断因此为 0；该情景结果不能代表实际养护需求为零。LOCF 零行动方案在 2036 年首次不满足 57/59 个单元评分>75 的条件，说明当前规划期覆盖了管理约束开始发挥作用的阶段。规划期限仍需结合可获得的状态和养护证据确定。

最高资源档的行动集合一致还受到公共高状态候选与行动空间的影响。参考排程有 114 次行动，接近 15 年年度能力合计上限 120 次，两套规划初始状态共享这一已核验候选，有限搜索可能继续保留该方案。因此，排程一致不能单独证明初始状态影响消失；相同行动仍由不同评分起点递推。

4.3 资源约束与情景参数

资源受限养护需要协调状态要求与可实施行动[4]。在本文模型中，提高 B 保留较低资源下的可行方案，并扩大可选择的行动或年份。评分上限 100 分、年度能力和单元重复行动限制会约束新增资源的利用空间，因此不能由总体改善趋势推出固定的单位资源收益。

可行域扩大并不保证有限搜索的统计结果逐档提高。LOCF 中间两档的均值下降反映本次求解的波动；另有一档独立搜索的最好值低于较低资源排程移植后已核验的目标下界，表明搜索尚有精度限制。将已知可行下界与 30 次运行统计分列，有助于避免仅依据逐档曲线作实际资源配置判断。

面积资源仅表示相对处理面积，未反映病害、措施差异或工程工作量定额，不能直接换算为真实支出。目标 J 对检测单元等权，而资源按面积计量，可能使小单元的单位资源评分改善更有利。两套代表方案的面积—行动次数 Spearman 相关系数分别为−0.1151 和−0.1526，仅呈较弱负相关，不支持普遍的小面积优先规律。补充材料中的四分位组诊断展示了这一设置的影响；弱相关也不能排除资源计量与目标权重不一致的局限。

较大的 d 意味着更多年度评分损失，因此同一规划初始状态和资源上限下，长期平均评分与 2039 年评分均较低。ΔJ 略增源于其对应零行动基线 J_0 下降更多，并不表示评分下降更快时真实养护更有效。各情景行动次数接近，也不能代替对行动对象、年份及评分上限共同作用的分析。

4.4 研究局限性与实际应用

本研究仅涉及 59 个检测单元，观测年份不连续，部分测试年份样本较少。216 条记录构成既有单元的时间外验证，尚非新桥梁外部验证；2024 年 53 个估计规划初始状态也缺乏同期真值。年评分下降量 d 未由真实状态变化过程校准，养护后评分恢复量 R=6 未由真实养护事件校准，统一行动不能代表不同工艺。Hamida 和 Goulet 按类型、时间及效应描述干预信息，并讨论漏报事件对状态估计的影响[23]。本文进一步应用仍需结合真实养护事件与前后检测记录，校准评分变化和养护后评分恢复量，并以更多桥梁资料验证。

标准 GJO 在有限评价次数下返回已获得的可行方案，不保证数学最优，本研究也未进行算法间性能比较。公共可行候选参与初始化，故 100%可行率不能解释为独立发现可行解的概率。观测误差、突发事件及养护效果变化未在确定性规划中展开，计算可行不能代替实际风险判断。

全部单元年末评分>60 且至少 57/59 个>75 是本文管理目标；75 分为状态等级边界，并非要求全部单元达到的最低值，因而代表方案最低评分 74.89 分仍符合所设条件。JTG/T 5230—2026 的评分映射不替代完整技术状况评定，也不规定 57/59 这一比例[19]。实际应用须依据正式检测结论、构件病害及具体处治要求确定管理条件。

5 结论

（1）在 59 个检测单元、216 条后续真实记录的时间外测试中，岭回归 RMSE 为 4.0771 分，低于本次比较的 LOCF 和 XGBoost。该结果支持其作为候选规划初始状态构建方法，尚不能验证缺测年份的真实状态。

（2）在所设模型与约束、代表资源 B=1.154729 下，30 组相同随机种子排程的 Jaccard 相似系数均值为 0.0704，双方均养护单元首次养护年份平均绝对差为 2.66 年。两套候选规划初始状态对应的具体行动重合度较低；比较时仍需保留重复运行的分布。

（3）岭回归规划初始状态下的绝对长期平均评分较高，但相对于各自 15 年无养护基线，平均养护增益与 LOCF 接近。应同时考察绝对状态与相对增益，不能据此给出两套规划的固定优劣排序。

（4）B 由 0.013815 增至 2.295642 时，两套规划初始状态下的长期评分总体提高，但有限搜索的逐档均值存在局部波动。该资源响应仅适用于本文给定模型与计算条件。

（5）固定 LOCF 规划初始状态与资源上限时，d 从 0.45 增至 0.85 分/年，长期平均评分和 2039 年平均评分均降低。该敏感性结果依赖所设评分变化及养护后评分恢复量情景；实际应用仍需真实养护事件、工程工作量和更多桥梁数据校准与验证。

参考文献

[1] Frangopol D M, Bocchini P. Bridge network performance, maintenance and optimisation under uncertainty: Accomplishments and challenges[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2012, 8(4): 341–356. DOI: 10.1080/15732479.2011.563089.

[2] Frangopol D M, Dong Y, Sabatino S. Bridge life-cycle performance and cost: analysis, prediction, optimisation and decision-making[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2017, 13(10): 1239–1257. DOI: 10.1080/15732479.2016.1267772.

[3] Hadjidemetriou G M, Herrera M, Parlikad A K. Condition and criticality-based predictive maintenance prioritisation for networks of bridges[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2022, 18(8): 1207–1221. DOI: 10.1080/15732479.2021.1897146.

[4] Wei J, Chen G, Huang J, Shou W, Wang J. Resource-constrained bridge maintenance optimization by harmonizing structural safety and maintenance duration[J]. Engineering Structures, 2024, 308: 118024. DOI: 10.1016/j.engstruct.2024.118024.

[5] Hamida Z, Goulet J A. Network-scale deterioration modelling of bridges based on visual inspections and structural attributes[J]. Structural Safety, 2021, 88: 102024. DOI: 10.1016/j.strusafe.2020.102024.

[6] Hu X, Assaad R H. Improving the Predictive Analytics of Machine-Learning Pipelines for Bridge Infrastructure Asset Management Applications: An Upstream Data Workflow to Address Data Quality Issues in the National Bridge Inventory Database[J]. Journal of Bridge Engineering, 2024, 29(1). DOI: 10.1061/JBENF2.BEENG-6012.

[7] Liu K, El-Gohary N. Fusing Data Extracted from Bridge Inspection Reports for Enhanced Data-Driven Bridge Deterioration Prediction: A Hybrid Data Fusion Method[J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 2020, 34(6): 04020047. DOI: 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000921.

[8] Yang Y, Xin J, Tang Q, et al. Prediction method of condition degradation for network-level bridges based on U-Net++ convolutional neural network[J]. Measurement, 2025, 241: 115748. DOI: 10.1016/j.measurement.2024.115748.

[9] Martinez P, Mohamed E, Mohsen O, Mohamed Y. Comparative Study of Data Mining Models for Prediction of Bridge Future Conditions[J]. Journal of Performance of Constructed Facilities, 2020, 34(1): 04019108. DOI: 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001395.

[10] Alonso Medina P, León González F J, Todisco L. Data-driven prediction of long-term deterioration of RC bridges[J]. Construction and Building Materials, 2022, 317: 125790. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.125790.

[11] Alogdianakis F, Dimitriou L, Charmpis D C. Data-driven recognition and modelling of deterioration patterns in the US National Bridge Inventory: A genetic algorithm-artificial neural network framework[J]. Advances in Engineering Software, 2022, 171: 103148. DOI: 10.1016/j.advengsoft.2022.103148.

[12] Roberts D R, Bahn V, Ciuti S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J]. Ecography, 2017, 40(8): 913–929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

[13] Jaafaru H, Agbelie B. Bridge maintenance planning framework using machine learning, multi-attribute utility theory and evolutionary optimization models[J]. Automation in Construction, 2022, 141: 104460. DOI: 10.1016/j.autcon.2022.104460.

[14] Ghafoori M, Abdallah M, Ozbek M E. Machine learning-based bridge maintenance optimization model for maximizing performance within available annual budgets[J]. Journal of Bridge Engineering, 2024, 29(4): 04024011. DOI: 10.1061/JBENF2.BEENG-6436.

[15] Mendoza-Lugo M A, Nogal M, Morales-Nápoles O. Network-level optimisation approach for bridge interventions scheduling[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2026, 22(9): 1653–1669; published online 2024. DOI: 10.1080/15732479.2024.2403568.

[16] Liu M, Frangopol D M. Optimal bridge maintenance planning based on probabilistic performance prediction[J]. Engineering Structures, 2004, 26(7): 991–1002. DOI: 10.1016/j.engstruct.2004.03.003.

[17] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825–2830.

[18] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM, 2016: 785–794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

[19] 中华人民共和国交通运输部. 公路桥梁技术状况评定标准: JTG/T 5230—2026[S]. 2026.

[20] Chopra N, Ansari M M. Golden jackal optimization: A novel nature-inspired optimizer for engineering applications[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 198: 116924. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116924.

[21] Deb K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 186(2–4): 311–338. DOI: 10.1016/S0045-7825(99)00389-8.

[22] Dhada M, Hadjidemetriou G M, Parlikad A K. Predicting bridge elements deterioration, using collaborative Gaussian process regression[J]. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(3): 348–353. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.11.056.

[23] Hamida Z, Goulet J-A. A stochastic model for estimating the network-scale deterioration and effect of interventions on bridges[J]. Structural Control and Health Monitoring, 2022, 29(4): e2916. DOI: 10.1002/stc.2916.

补充材料说明

补充材料提供完整模型参数、随机种子及公共初始化候选设置，七档资源与年评分下降量情景的逐运行结果，210 组配对排程和逐单元明细，代表资源档两套规划初始状态的 15 年评分轨迹（补充图 S1），跨资源固定排程与已核验可行目标下界，面积—行动次数诊断，逐年状态和代表排程，以及独立逐年复算记录。无双方均养护单元的配对保留首次养护年份平均绝对差为缺失值。正文依次保留图 1—7 及表 1—6，表 6C 只列代表资源档。补充图 S1 对应既有补充材料中的两初值评分轨迹图；文件位置见补充材料目录。